

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur les rôles de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la diversité génétique des individus au sein d'une espèce

Module I : Le Monde Vivant — Brassage génétique et unicité génétique des individus

Cette fiche d'évaluation porte sur les mécanismes du brassage génétique et les exceptions à la monogénie. Traitez les exercices sur votre copie.

EXERCICE 1 Rappels de cours : Méiose et brassage

1. Citez les deux mécanismes cellulaires majeurs, survenant au cours de la méiose, qui sont à l'origine du brassage interchromosomique et du brassage intrachromosomique.
2. Définissez le terme « locus d'un gène ».
3. Quelle est la conséquence génétique directe de la fécondation sur le patrimoine chromosomique de l'œuf ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Monohybridisme et dihybridisme

Pour chaque affirmation, cochez VRAI ou FAUX et justifiez brièvement votre réponse.

1. Lors d'un croisement entre deux individus hétérozygotes pour un même gène ($Aa \times Aa$), la proportion de phénotypes dominants dans la descendance est de 75 %.
2. Le brassage interchromosomique ne peut se produire que si les gènes étudiés sont portés par des chromosomes homologues.
3. Chez la drosophile mâle, il n'y a pas de crossing-over ; on observe donc un linkage total pour tous les gènes portés par les autosomes.
4. Dans un dihybridisme à ségrégation indépendante ($AaBb \times aabb$), les quatre génotypes possibles chez la descendance sont présents en proportions égales.

EXERCICE 3 QCM : Brassage intrachromosomique et linkage

Une seule réponse correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Deux gènes A et B sont liés sur le même chromosome. Un individu de génotype AB/ab (allèles dominants sur un chromosome, récessifs sur l'homologue) produit des gamètes. Lesquels sont les gamètes parentaux ?

- A. Ab et aB
 - B. AB et ab
 - C. AB et Ab
 - D. ab et aB
2. Le pourcentage de recombinaison entre deux gènes liés est de 12 %. Quelle distance les sépare sur la carte génétique ?
- A. 12 Morganides
 - B. 12 centimorgans (cM)
 - C. 0,12 Morganide
 - D. 12 % de crossing-over par méiose (unité sans dimension)
3. Le crossing-over a lieu au cours de :
- A. La prophase I (stade pachytène)
 - B. La métaphase I
 - C. L'anaphase II
 - D. L'interphase pré-méiotique

EXERCICE 4 Calcul de pourcentage de recombinaison

On réalise un test-croisement (croisement récapitulatif) chez la souris entre un mâle doublement hétérozygote pour deux gènes liés C (couleur du pelage) et W (présence de taches blanches) et une femelle doublement homozygote récessive (cw/cw). Les résultats obtenus sur 200 descendants sont les suivants :

Phénotype	Effectif
Couleur normale, taches blanches ($C_W_$)	86
Couleur normale, sans taches (C_ww)	14
Couleur albino, taches blanches ($ccW_$)	12
Couleur albino, sans taches ($ccww$)	88

1. Identifiez les phénotypes parentaux et les phénotypes recombinants.
2. Calculez le pourcentage de recombinaison entre les gènes C et W .
3. Exprimez la distance génétique entre ces deux loci en centimorgans (cM).

EXERCICE 5 Établissement d'une carte génétique : Trihybridisme

Chez le maïs, trois gènes liés A , B et C ont été étudiés. Les pourcentages de recombinaison déterminés expérimentalement sont :

- $A - B$: 18 %
- $B - C$: 8 %
- $A - C$: 10 %

1. Déduisez l'ordre linéaire des trois gènes sur le chromosome.
2. Représentez la carte génétique correspondante en indiquant les distances en cM.
3. Quel est le pourcentage de recombinaison théorique maximum observable entre deux gènes sur un même chromosome ? Justifiez.

EXERCICE 6 Exceptions à la monogénie : Polygénie et Pléiotropie

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque situation à la bonne définition (Polygénie ou Pléiotropie) et en donnant un exemple classique cité au cours.

Situation	Type d'exception	Exemple classique (espèce / caractère)
Un seul gène influence plusieurs caractères phénotypiques distincts.		
Plusieurs gènes (non alléliques) contribuent à la détermination d'un même caractère quantitatif.		
Chez l'homme, le gène de la drépanocytose (anémie falciforme) confère une résistance au paludisme et modifie la forme des globules rouges.		
La taille chez l'homme ou la couleur du grain chez le blé tendre.		